

# Ejercicios Árboles

## EJERCICIO 1 - Construcción de ABB

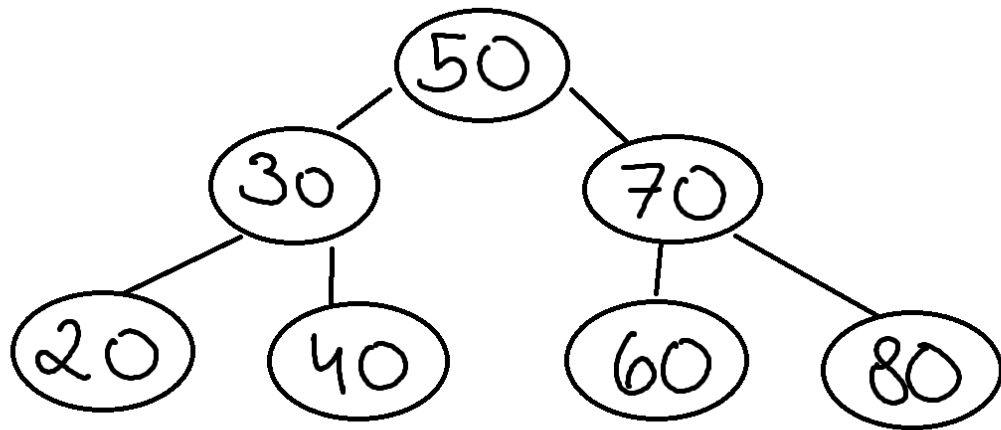
Insertá en un ABB inicialmente vacío los siguientes valores en este orden: 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80.

1. Describí el árbol resultante nodo por nodo

La raíz del árbol resultante es el elemento "50", el cual es el ancestro de los subárboles izquierdo y derecho.

Comenzando por el subárbol izquierdo, el nodo interno "30" es el ancestro de los nodos externos "20" y "40".

Por último, el subárbol derecho está compuesto por el nodo interno "70" el cual es el ancestro de los nodos externos "60" y "80".



2. .Indicá el recorrido In-orden y la altura del árbol medida en aristas.

Recorrido In-orden:

20->30->40->50->60->70->80

Altura del árbol medida en aristas: 2

## EJERCICIO 2 — Traza de Búsqueda

Sobre el árbol anterior, trazá la búsqueda del valor 55.

1. Indicá la secuencia de nodos visitados (→).

50->70->60->null

2. Indicá la cantidad de comparaciones de clave (el chequeo contra null no cuenta).

Cantidad de comparaciones de clave: 3

## EJERCICIO 3 — Eliminación en ABB

Sobre el árbol del Ejercicio 1, eliminá el nodo 30 usando el criterio del sucesor in-orden.

1. Indicá el caso de eliminación (hoja / un hijo / dos hijos).

En este caso se elimina el elemento “30” el hijo de “50”

2. Identificá el valor del sucesor in-orden y describí el árbol resultante.

El valor del sucesor in-orden es “40”. Por otro lado, el árbol resultante tiene al elemento “50” como raíz, este siendo el ancestro de el subarbol derecho e izquierdo.

El arbol izquierdo está compuesto por el nodo interno “40” que tiene como descendiente al nodo externo “20”. Finalmente, el árbol derecho está compuesto por el nodo interno “70” el cual es el ancestro de los nodos externos “60” y “80”.